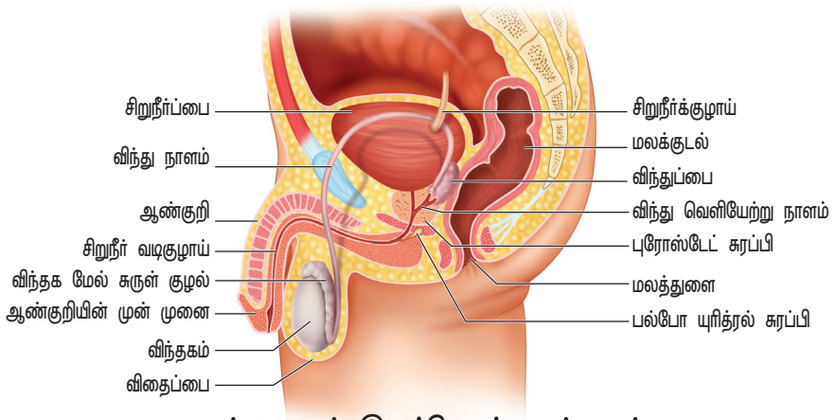


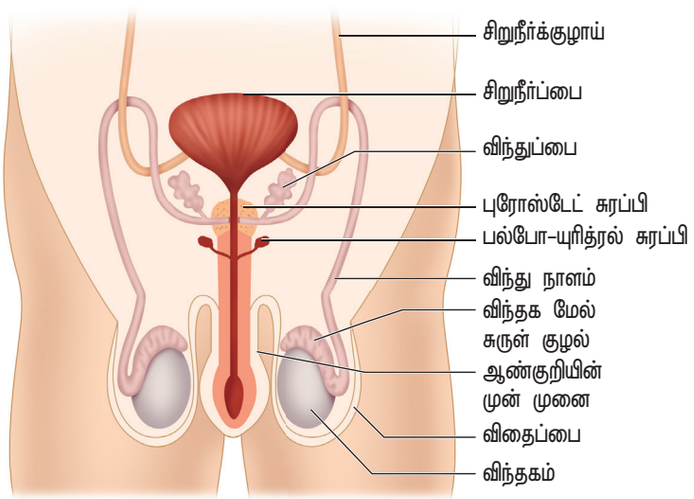
படம் 2.1 ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலம்

விந்தக நுண் குழலில் காணும் அடுக்கு எபிதீலியம் இருவகை செல்களைக் கொண்டுள்ளது. அவை, **செர்டோலி செல்கள்** (*Sertoli cells*) அல்லது **செவிலிச்செல்கள்** (*Nurse cells*) மற்றும் **விந்து உற்பத்தி செல்கள்** (*Spermatogonic cells*) ஆகும். நீண்ட பிரமிடு வடிவம் கொண்ட செர்டோலி செல்கள் விந்தணுவாக்கத்தின் போது விந்துக்கள் முதிர்ச்சியடையும் வரை அவற்றிற்கு உணவூட்டம் அளிக்கின்றன. மேலும் விந்து செல் உற்பத்தியின் போது இவை **இன்ஹிபின்** (*Inhibin*) என்னும் ஹார்மோனைச் சுரந்து எதிர்மறை பின்னூட்ட கட்டுப்பாட்டை மேற்கொள்கின்றன. விந்து உற்பத்தி செல்கள் குன்றல் பகுப்படைந்து முதிர்ந்த விந்து செல்களாக வேறுபாடு அடைகின்றன.

விந்து நுண் குழல்களைச் சூழ்ந்துள்ள மென்மையான இணைப்புத்திசுவினுள் **இடையீட்டு செல்கள்** (*Interstitial cells*) அல்லது **லீடிக் செல்கள்** (*leydig cells*) பொதிந்து காணப்படுகின்றன. நாளமில்லாச் சுரப்பித் தன்மையைப் பெற்றுள்ள இச்செல்கள் பாலூட்டிகளில் உள்ள விந்தகங்களின் முக்கியப் பண்பாக விளங்குகிறது. இச்செல்கள் விந்து செல்லாக்கத்தைத் தொடங்கும் ஹார்மோனான **டெஸ்டோஸ்டீரோன்** (*Testosterone*) எனும் **ஆண் இன ஹார்மோனைச்** (*Androgens*) சுரக்கின்றன. நோய்த்தடைகாப்புத் திறன்பெற்ற பிற செல்களும் காணப்படுகின்றன.

ரீட் டெஸ்டிஸ் (*Rete testis*), **விந்து நுண் நாளங்கள்** (*Vasa efferentia*), **விந்தக மேல் சுருண்ட குழல்** (*epididymis*) மற்றும் **விந்து நாளங்கள்** (*Vas deferens*) ஆகியவை ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தோடு தொடர்புடைய துணை நாளங்களாகும் (**படம் 2.2 (ஆ)**). விந்தகக் கதுப்பிலுள்ள விந்தக நுண் குழல்கள் (*Seminiferous tubules*) ஒன்று சேர்ந்து டியூபுலஸ் ரெக்ட்டஸ் எனும் விந்து நேர் நுண் கால்வாயாக மாறி (*Tubulus rectus*) விந்து செல்களை ரீட் டெஸ்டிஸ் என்னும் பகுதிக்குள் அனுப்புகின்றன. ரீட் டெஸ்டிஸ் என்பது விந்தகத்தின் பின் பகுதியில் அமைந்துள்ள நுண்குழல் களாலான வலைப்பின்னல் போன்ற அமைப்பாகும். இப்பகுதியிலிருந்து வெளியேறும் விந்து செல்கள் விந்து நுண் நாளங்கள் வழியாக விந்தக மேல் சுருள் குழலுக்குள் நுழைகின்றன. மிகவும் சுருண்டு காணப்படும் இந்த ஒற்றைக் குழலில் விந்து செல்கள் தற்காலிகமாகச் சேமித்து வைக்கப்படுகின்றன. இங்கே அவை செயலியல் ரீதியாக முதிர்ச்சியடைந்து, அதிக இயங்குதிறனையும், கருவுறச் செய்யும் திறனையும் பெறுகின்றன.

விந்தக மேல் சுருண்ட குழலின் முடிவுப்பகுதி விந்து நாளத்திற்குள் திறக்கிறது. அங்கு **விந்துப்பை நாளத்துடன்** (*Duct of seminal vesicle*) இணைந்து **விந்து உந்து நாளத்தை** (*Ejaculatory duct*) உருவாக்குகிறது. விந்து உந்து நாளமானது



படம் 2.2 (அ) ஆண் இனப்பெருக்க மண்டல வரைபடம்

XII Std Biology-Zoology Chapter-2 TM.indd 14 27/12/2022 18:29:05